Vision ENGENHARIA	**TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA**	***TE-VIS-016***
		IDENTIFICAÇÃO: CERA1360200
		Data Inspeção: 10/08/2026 / **REV: "00"**
		Folha 1 de 8

O PRESENTE DOCUMENTO, E TODA INFORMAÇÃO A ELE PERTINENTE, SOB CONDIÇÃO EXPRESSA DE NÃO DIVULGAÇÃO E DE USO RESTRITO. ELE DEVERÁ SER MANTIDO CONFIDENCIAL E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO QUANDO SOLICITADO.

Revisão	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Folha	REVISÃO DAS FOLHAS												
1	X												
2	X												
3	X												
4	X												
5	X												
6	X												
7	X												
8	X												
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Revisão	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Folha	REVISÃO DAS FOLHAS												
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Fornecedor					ATIVO AMAZÔNIA		Descrição das Revisões
Rev.	Data	Fin.	Proj.	Verif.	Aprov.	Data	
0	10/08/2026	PI					*Emissão Original Para informação.*

FINALIDADE DAS EMISSÕES

ENVIO (E)	(CO) PARA APROVAÇÃO / COMENTÁRIO		
	(PI) PARA INFORMAÇÃO		
	(PL) CERTIFICADO		
RETORNO (R)	(LSC) LIBERADO S/ COMENTÁRIOS	(R) REJEITADO	
	(LCR) LIBERADO C/ RESSALVAS	(CERT) CERTIFICADO	
	(RPA) REPRESENTAR P/ APROVAÇÃO		

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1. **DADOS DO SOLICITANTE:**
   NOME DA EMPRESA: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
   CNPJ: 19.381.283/0002-78
   ENDEREÇO: ROD. MUNICIPAL FARUK SAKMEN, Nº 5002
   CEP: 68.515-000 – ZONA DE EXPANSÃO URBANA – PARAUAPEBAS – PA

2. **DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:**
   NOME DA EMPRESA: VISION ENGENHARIA LTDA
   CNPJ: 17.118.624/0001-00
   ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR
   REGISTRO NO CREA-PA: 1516300947
   ENDEREÇO: RUA FORTALEZA,99, QD. 067 LT. 134
   CEP: 68447-000 – RENASCER COM CRISTO – BARCARENA – PARÁ
   TELEFONES: (091) 99230-4679

3. **OBJETIVO:**

   Esta Instrução de Trabalho tem por objetivo estabelecer a sistemática para a realização de teste de Estanqueidade em Tanque Reservatório de Água, fabricados pela empresa GASCOM MULTIFLEX, com IDENTIFICAÇÃO: CERA1360200, capacidade geométrica de 20 m³, temperatura de operação ambiente, montado sobre o chassi do Caminhão M. BENZ/ATEGO 3133CE, Placa: SKQ-2D75, bem como as respectivas atribuições, responsabilidades e registros.

4. **CAMPO DE APLICAÇÃO:**

   É aplicada em todas as atividades envolvidas na execução do teste:

   - Área de Produção;
   - Área da Qualidade.

5. **REFERÊNCIAS:**

   Para a aplicação desta instrução são tomadas como referência as prescrições dos seguintes documentos:

   - NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão.

6. **CONDIÇÕES GERAIS:**

   O teste de estanqueidade de equipamentos tem por finalidade atender a norma NR –13 e verificar quanto à existência de vazamentos decorrentes das atividades de transporte e/ou de montagem que comprometam a integridade do implemento e, consequentemente, a segurança da região de instalação do mesmo.

   O enchimento de equipamento ou conjunto a ser instalado sobre "bases existentes" é efetuado com uma vazão máxima a ser definida para cada caso.

   Para se evitar acidentes, são adotadas medidas de segurança necessárias, conforme – Plano de Segurança Industrial e Saúde Ocupacional, principalmente nos lugares que representem, em caso de falha, risco pessoal.

7. **METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:**

   7.1 Tipos de Teste

   Tipo I: teste de Estanqueidade (sem pressão aplicada);

7.2 Parâmetros de Execução:

7.2.1 Fluido

É utilizada água doce, com grau de pureza adequado às necessidades.
A temperatura da água em qualquer teste é de, no mínimo, 15 ºC.

7.2.2 Pressão de Teste

A pressão de teste é, neste caso específico, a pressão atmosférica, material de fabricação (Aço Carbono).

7.3Execução:

7.3.1 Enchimento

Nota 1:

1. **O enchimento é efetuado com todos os dispositivos Fechados;**
2. **Com uma vazão máxima (Q) que não provoque excessiva vibração no equipamento e nos seus internos.**

7.4 Teste Propriamente Dito:

Uma vez concluído o enchimento equipamento ou conjunto, são adotados os seguintes passos:

1º passo: Inspeção do Equipamento
Surgem duas alternativas de postura, a saber:

Alternativa A: quando de laudo de aprovação
Seguir para o 2º passo.

Alternativa B: quando de constatação de vazamento
É feita o esvaziamento do equipamento.

Havendo necessidade de reparo, esvaziar o equipamento até um nível abaixo da região em questão ou esvaziamento total, o que se aplicar. Eliminar o vazamento e repetir o teste no equipamento.

2º passo: Aguardar tempo estipulado para verificação de teste de estanqueidade

Neste passo, foi utilizado tempo de 12 horas para a próxima verificação de estanqueidade do equipamento, analisada todas as juntas, paredes, pontos de vazamento, redução do nível de fluido em relação à última análise visual.

3º passo: Inspeção do equipamento

É adotado tratamento conforme transcrito no 2º passo.

4º passo: Esvaziamento do Equipamento

Abrir o dispositivo de alívio e esvaziar o equipamento com uma vazão que não provoque vibração excessiva do mesmo e dos seus internos.

7.5 Limpeza e Preservação

Após a conclusão do teste, o equipamento é totalmente lavado e submetido a secagem por meio de ventilação forçada.

8. REGISTROS

O registro para esta atividade é o Relatório de Teste de Estanqueidade e Relatório Fotográfico em anexo.

9. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

ATRIBUIÇÕES	RESPONSÁVEIS
Elaborar o fluxograma de teste hidrostático contendo todas as informações para execução deste.	Engenheiro Mecânico
Preparar a área e acessórios para a execução do teste.	Encarregado
Verificar as condições de segurança para a realização do teste.	Técnico de Segurança do Trabalho
Verificar se os acessórios e conexões estão de acordo com esta Instrução de Trabalho.	Inspetor equipamento
Realizar o Teste Hidrostático.	Engenheiro Mecânico
Acompanhar o Teste Hidrostático.	Engenheiro Mecânico
Realizar a limpeza e preservação, após o teste.	Encarregado
Emitir o Relatório.	Engenheiro Mecânico

10. ANEXOS

Anexo 1
RELATÓRIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

CLIENTE: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA		
CNPJ: 19.381.283/0002-78		
ENDEREÇO: ROD. MUNICIPAL FARUK SAKMEN, Nº 5002	**BAIRRO:** ZONA DE EXPANSÃO URBANA	**CEP:** 68.515-000
CIDADE: PARAUAPEBAS	**ESTADO:** PA	**FONE:** (99) 99127-4517
EQUIPAMENTO: Tanque Reservatório 20 m³		
CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO: Tanque Reservatório de Água		
FLUÍDO DE TESTE: Água	**TEMPERATURA AMBIENTE:** 31 °C	
PRESSÃO DE PROJETO: Atmosférica	**PRESSÃO DE TESTE:** Atmosférica	
TEMPO DE PRESSURIZAÇÃO: N/A	**TEMPO DE TESTE:** 72 Horas	
PRESSÃO DE INSPEÇÃO: Atmosférica		

EQUIPAMENTO:	**DESENHO:**	**IDENTIFICAÇÃO (N° PRODUÇÃO)**
CAPACIDADE 20 m³	Não Aplicável	CERA1360200

CARACTERÍSTICAS DO TESTE

TIPO	■	ESTANQUEIDADE	☐	PNEUMÁTICO	■	HIDROSTÁTICO
FLUÍDO	■	ÁGUA	☐	AR	☐	OUTROS

PRESSÃO DE PROJETO kg/cm²	**PRESSÃO DE TESTE kg/cm²**
Pressão Atmosférica	Pressão Atmosférica

VALORES DO TESTE

INÍCIO:	**TÉRMINO:**	**DURAÇÃO:**
07/08/2026 17:30 hs	10/08/2026 17:50 hs	72 horas

VAZAMENTOS:		**SIM**	■	**NÃO**

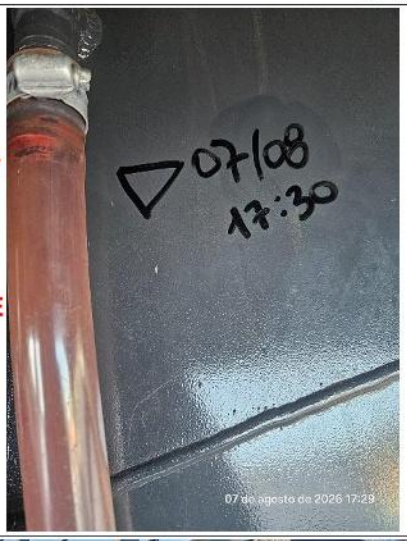
OBSERVAÇÕES:

Teste realizado para garantir a estanqueidade em conformidade com a Norma, e atestar as plenas condições de segurança dos equipamentos que possam oferecer riscos, garantindo assim a segurança dos trabalhadores e do patrimônio.

Foi realizado teste de Estanqueidade no equipamento em referência, não sendo observados vazamentos e deformações provenientes do mesmo.

Anexo 2
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NÍVEL ADOTADO PARA TESTE



VERIFICAÇÃO APÓS 72 HORAS











11.CONCLUSÃO

Após a realização de ensaios e inspeção visual sob minha inteira responsabilidade, atesto que o equipamento em questão foi considerado estanque e encontra-se "APTO" a exercer as funções a que se destina, desde que sejam respeitadas as normas de segurança, executando As premissas necessárias conforme as especificações do fabricante.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior, Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947**, realizei os testes de estanqueidade utilizando água como fluido de testes no tanque em questão e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Barcarena, 10 de agosto de 2026.



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

12. REGISTRO DO PROFISSIONAL HABILITADO







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA